Devoir maison — Problèmes de modélisation

Seconde • *Fiche calcul 5*

*Sur une copie, rédiger **entièrement** les deux exercices, y compris les questions corrigées en classe. Une réponse seule, sans justification, ne rapporte pas de point.*

Exercice 1

Une boutique loue des vélos électriques pour 10 heures au plus, selon deux tarifs.

Tarif A	**Tarif B**
5 € par heure.	15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

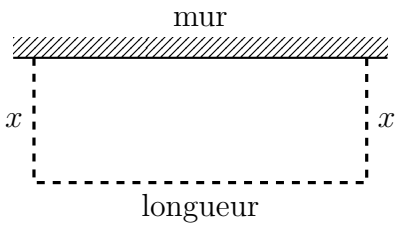
1. Calculer le prix payé avec chaque tarif pour une location de 2, 4 puis 6 heures.
2. Choisir une inconnue. Exprimer en fonction de cette inconnue le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.
3. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Répondre par un intervalle.
4. Avec le tarif B et 30 € au plus, combien de temps peut-on louer un vélo ?

Exercice 2

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur.

On dispose de 24 m de grillage, qui ne sert que sur les trois côtés en pointillés.

On note x la largeur de l'enclos, en mètres.



1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer qu'en général, elle vaut $24 - 2x$.
2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que $x \in]0\,;\,12[$.
3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?
4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?
5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?